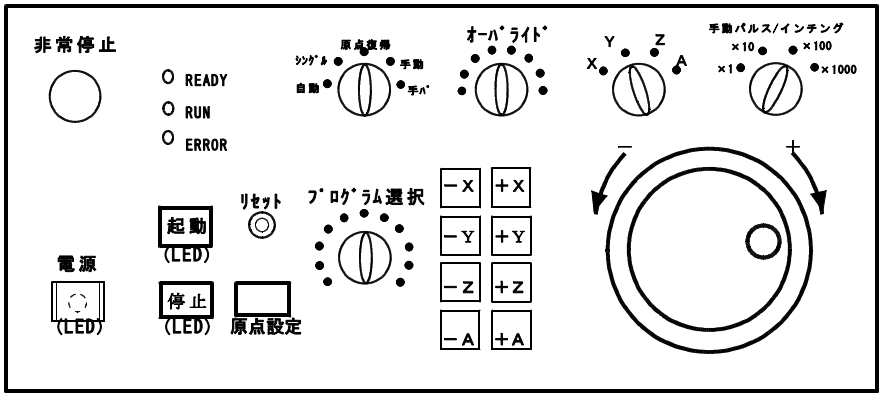
7. 機械操作パネル

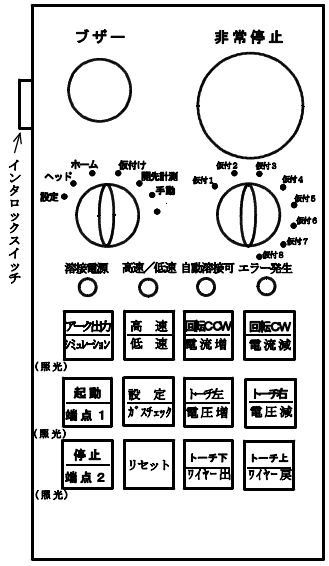
ロータリーSWや押しボタンSWによる操作パネルです。
基本的にはユーザ殿にて作成して下さい。

7-1. 標準機械操作パネル



操作盤に取り付けます。

7-2. ハンディー形機械操作BOX

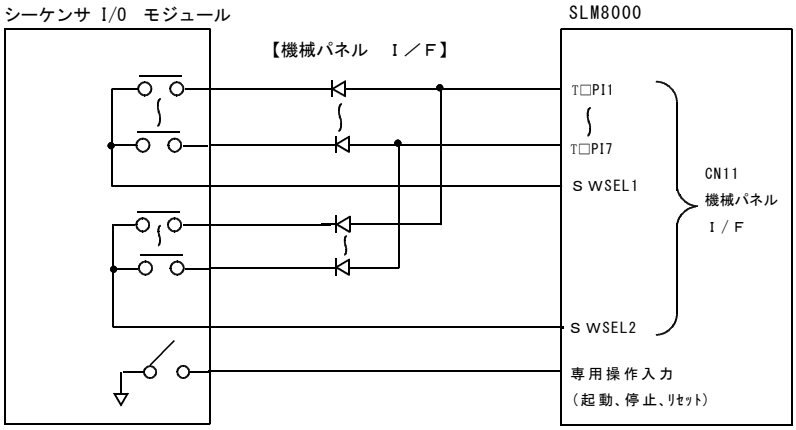


手に持ちやすい寸法に作成します。

※ この絵は、各スイッチの機能を専用化しています。
ソフトウェアの専用化が必要です。

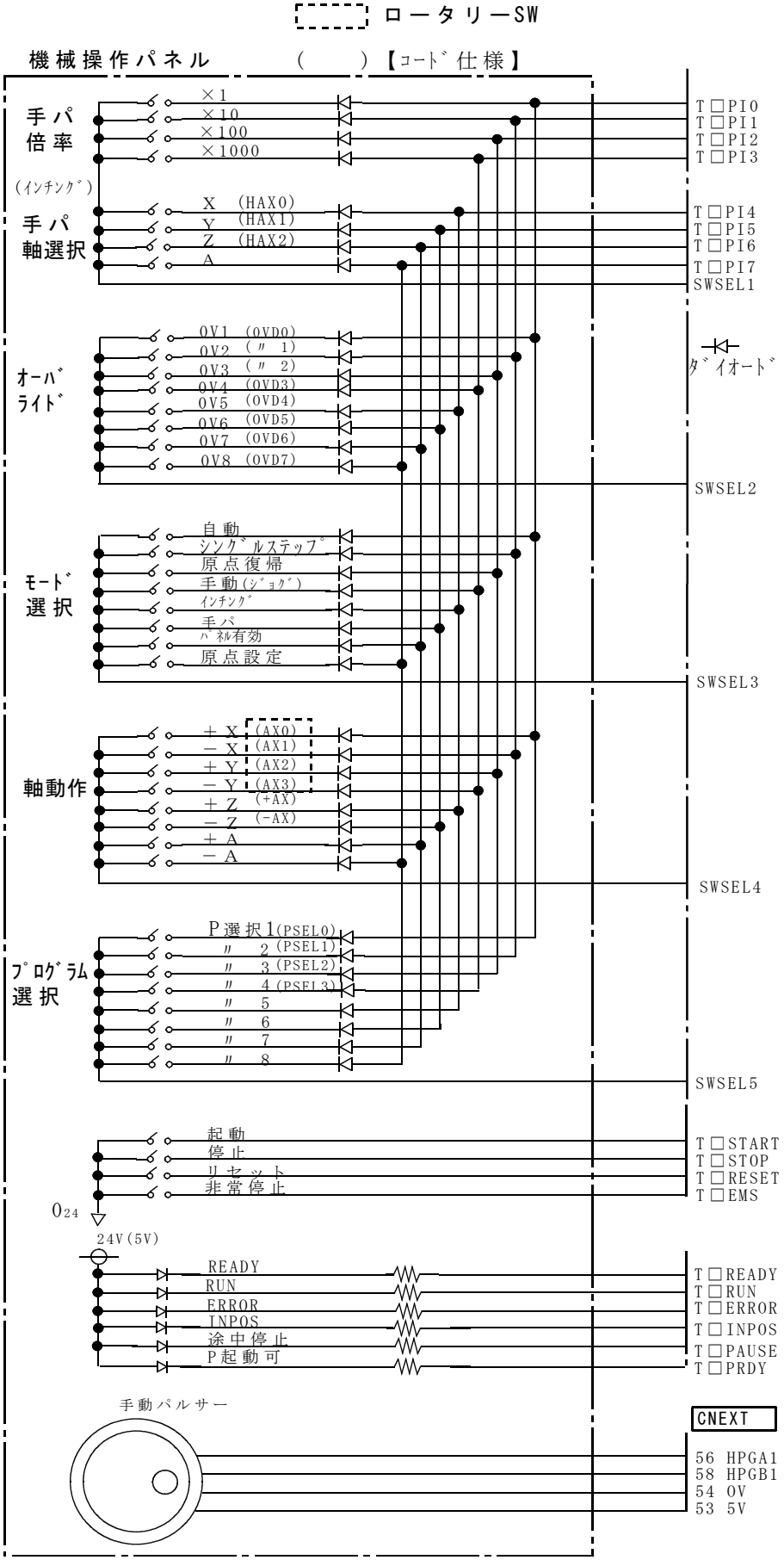
7-3. 機械パネルI/Fを応用したシーケンサ接続

シーケンサでSLMの操作・運転が可能です。もちろん、専用入/出力のみでの運転も可能です。



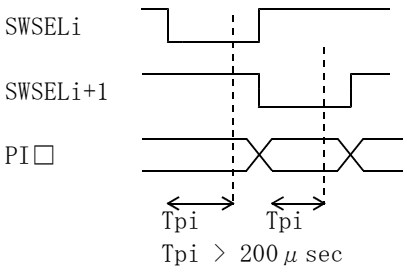
※SWSEL□は約350μsecのパルスです。
IOモジュールは接点型として下さい。

7-4. 配線



複数SWの同時ONによるご認識を避けるために必要

PIデータの読み込みタイミング



ご注意
SWSEL信号やT□PI□信号に外部遅延が生じると、PIデータの読み込み不良となる場合があります。

オープンコレクタ出力
MAX 100 mA
LED表示は、一般に5～10mAです

※ 手パ軸は選択可

7-5. 機械操作パネル入力チャンネル表

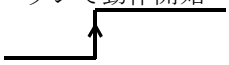
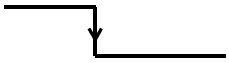
CH選択	T□PI7	T□PI6	T□PI5	T□PI4	T□PI3	T□PI2	T□PI1	T□PI0
CH1	手パ軸選択				手パ倍率/インチング送り量選択			
SWSEL1	HAX3	HAX2	HAX1	HAX0	×1000	×100	× 10	× 1
CH2	オーバライド選択							
SWSEL2	OV8	OV7	OV6	OV5	OV4	OV3	OV2	Bit仕様 OV1
	OVD7	OVD6	OVD5	OVD4	OVD3	OVD2	OVD1	Code仕様 OVD0
CH3	ティーチング (原点設定)	機械操作パネル有効	モード選択					
SWSEL3			手動運転モード				自動運転モード	
			手パ	インチング	JOG	原点復帰	シングルステップ	連続運転
CH4	軸動作							
SWSEL4	-A	+A	-Z	+Z	-Y	+Y	-X	Bit仕様 +X
			-AX	+AX	AX3	AX2	AX1	Code仕様 AX0
CH5	プログラム選択							
SWSEL5	PS 8	PS 7	PS 6	PS 5	PS 4	PS 3	PS 2	Bit仕様 PS 1
					PSEL3	PSEL2	PSEL1	Code仕様 PSEL0
CH6 SWSEL6	予 備							
CH7 SWSEL7	予 備							
CH8 SWSEL8	予 備							

機械パネルの入力状態を画面(セッティングPC)で確認することができます。
画面表示については
「SLM8000 セッティングPCマニュアル」<4-2-3-2.機械パネル入力画面>(TB00-1131)
を参照下さい。

【注意】
モード選択/オーバライド選択等、機械パネル以外の操作（PCや操作パネル）でも変更できる選択では、機械パネルの選択が最優先されます。
そのため、CH3の「機械パネル有効」がONしていると、機械パネル以外の操作では変更できなくなります。
動作モードを変更できないと、PCからパラメータのダウンロードをできなくなってしまいます。
（セッティングモードに変更できないため）
これを防ぐためにCH3の「機械操作パネル有効」はSWでON/OFFできるようにして下さい。

7-6. 機械操作パネル入力チャンネルの意味

<table>
<tr><td>CH1</td><td>手パ軸選択</td><td>軸コードと選択軸との対応はROMSW設定ソフトにて設定します。
<table><tr><th>HAX3</th><th>HAX2</th><th>HAX1</th><th>HAX0</th><th>軸コード</th></tr><tr><td>OFF
〜
ON</td><td>OFF
〜
ON</td><td>OFF
〜
ON</td><td>OFF
〜
ON</td><td>0
〜
15</td></tr></table></td></tr>
<tr><td></td><td>手パ倍率
/インチング送り量</td><td>×1000 ， ×100， ×10， ×1 倍率
1000 ， 100， 10， 1 パルス</td></tr>
<tr><td>CH2</td><td>オーバライド</td><td>【Bit仕様】
OV8〜 OV1 ： 200%〜25%(25%ステップ)
全bitOFF時は無効。(PC/操作パネル有効)
【Code仕様】
8bitバイナリデータで0〜200%を選択。
有効範囲外は無視され、直前の値を保持。</td></tr>
<tr><td>CH3</td><td>モード選択</td><td>連続運転、シングルステップ、原点復帰、JOG、インチング、手パ
(全bitOFF時はPC/操作パネル有効)
※DNC運転を行う場合は、全bitOFFにして、PCから
DNC運転モードに変更します。
※原点復帰モード時は以下の動作が可能です。
STRTSW入力 ：全軸自動原点復帰
軸動作入力(CH4)：各軸手動原点復帰</td></tr>
<tr><td></td><td>その他</td><td>パネル有効
この入力がONの時、機械パネル有効
原点設定
信号の立上がりエッジで実行 
ティーチング
自動モード、かつ運転プログラムがステップ間で一時停止中の場合、
ONでティーチングモード、OFFでティーチング解除</td></tr>
<tr><td>CH4</td><td>軸動作

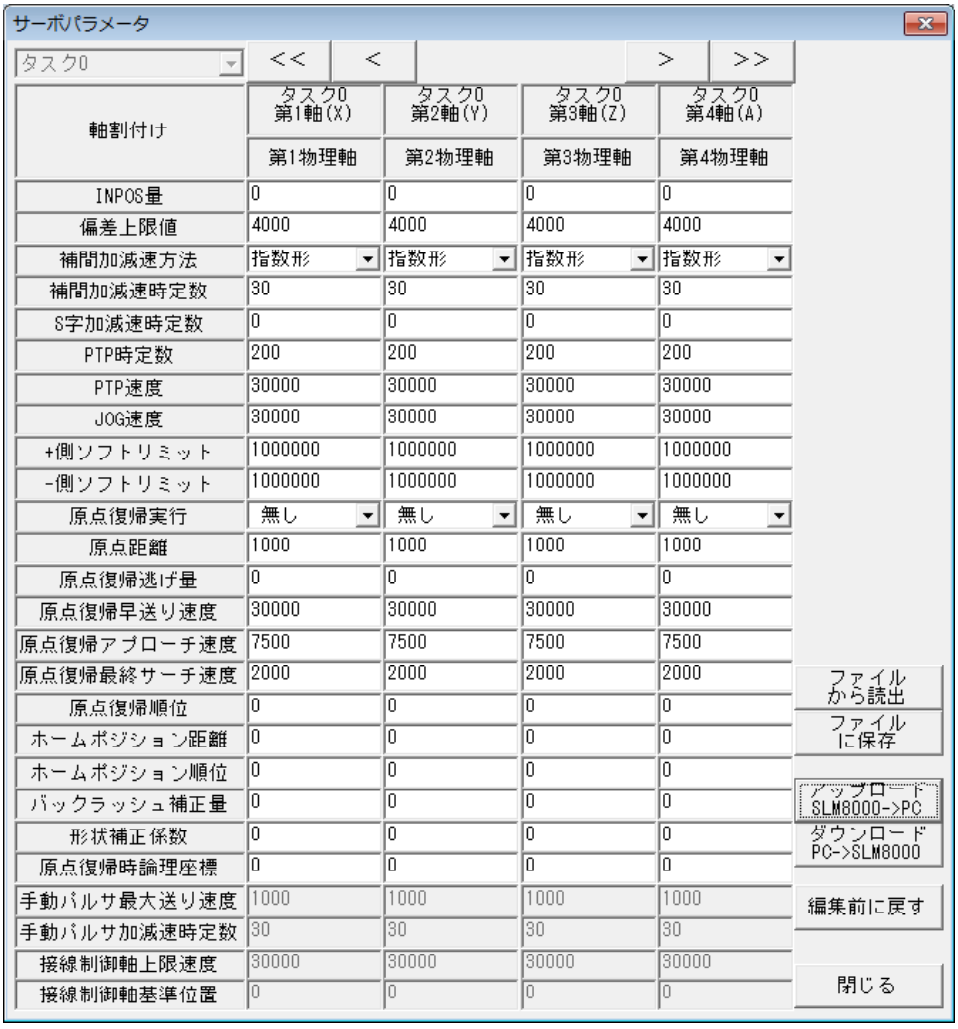
軸移動の立上がり
エッジで動作開始
 
JOG.原点復帰は立
下り検出で移動停止
  </td><td>【Bit仕様】
+X〜-A：各軸移動
(JOG､各軸手動原点復帰､インチング)
【Code仕様】
<table><tr><th>AX3</th><th>AX2</th><th>AX1</th><th>AX0</th><th>軸選択</th></tr><tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>第1軸</td></tr><tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>第2軸</td></tr><tr><td>〜</td><td>〜</td><td>〜</td><td>〜</td><td>〜</td></tr><tr><td>ON</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>第9軸</td></tr></table>+AX/-AX：選択軸移動
(JOG､各軸手動原点復帰､インチング)</td></tr>
<tr><td>CH5</td><td>プログラム選択</td><td>【Bit仕様】
PS8〜PS1： プログラム8番〜1番
(選択なし及び無効番号選択時は
PC/操作パネルによる選択が有効)
【Code仕様】
<table><tr><th>PSEL3</th><th>PSEL2</th><th>PSEL1</th><th>PSEL0</th><th>P NO.</th></tr><tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>選択なし</td></tr><tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>NO.1</td></tr><tr><td>〜</td><td>〜</td><td>〜</td><td>〜</td><td>〜</td></tr><tr><td>ON</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>NO.12</td></tr></table>(選択なし及び無効番号選択時は
PC/操作パネルによる選択が有効)</td></tr>
</table>

・【Bit仕様】と【Code仕様】は､ROMSW設定ソフトにて各チャンネル毎に設定
・ CH3の原点設定とティーチングのいずれかをROMSW設定ソフトにより選択

8. サーボパラメータ

SLMのサーボ(制御軸)に関するパラメータです。
実機に応じて最適な値を設定します。
セッティングPC「サーボパラメータ画面」で設定します。

サーボパラメータ設定画面



8-1. 送り速度、加減速などのパラメータ

◆1.3

① PTP時定数　　位置決め(PTP)、JOG動作の時の直線加減速の傾きを基準の速度に到達するまでの時間[msec]で設定します。

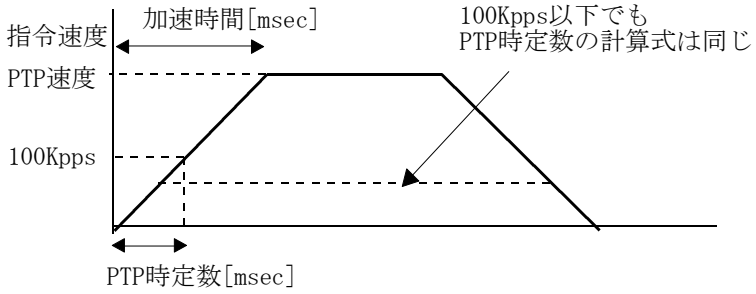
単位：[msec]

範囲：0～32767　ROMSWのPTP時定数PTP速度基準の設定により意味合いが変わります。

ROMSWのPTP時定数PTP速度基準:チェック無しの場合

0から100kppsに到達するまでの時間[msec]

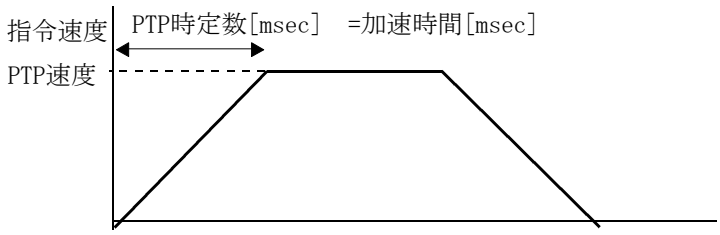
$$\text{PTP時定数[msec]} = \text{加速時間[msec]} \times \frac{100000[\text{pps}]}{\text{PTP速度[pps]}}$$



ROMSWのPTP時定数PTP速度基準:チェック有りの場合

0からサーボパラメータで設定するPTP速度に到達するまでの時間[msec]

PTP時定数[msec]=加速時間[msec]



具体例:PTP速度 200Kpps を 100msec で立ち上げる時

PTP時定数PTP速度基準チェック無し:PTP時定数=50msec

PTP時定数PTP速度基準チェック有り:PTP時定数=100msec

PTP速度 50Kpps を 100msec で立ち上げる時

PTP時定数PTP速度基準チェック無し:PTP時定数=200msec

PTP時定数PTP速度基準チェック有り:PTP時定数=100msec

② PTP速度　　PTP送りの速度　(位置決め/早送り速度)

単位：[pulse/sec]

範囲：1～1000000000

③ JOG速度　　JOG送りの速度

単位：[pulse/sec]

範囲：1～1000000000

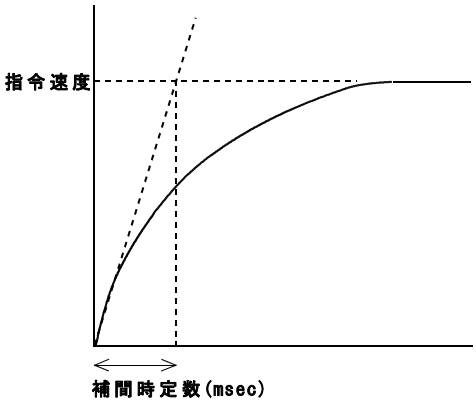
※ 本マニュアルでの速度単位[pps]は[パルス/秒]です。

④ 補間時定数
単位：[msec]

直線補間や円弧補間送りのときの加減速を指令速度に到達する時間[msec]で設定します。
一般的には、20～40msecを設定します。
軌跡精度を重視する場合は、なるべく小さな値にします。
この値を大きくすると、円弧補間の時に実際の半径が小さくなりますので注意下さい。

指数形加減速
(補間送り)

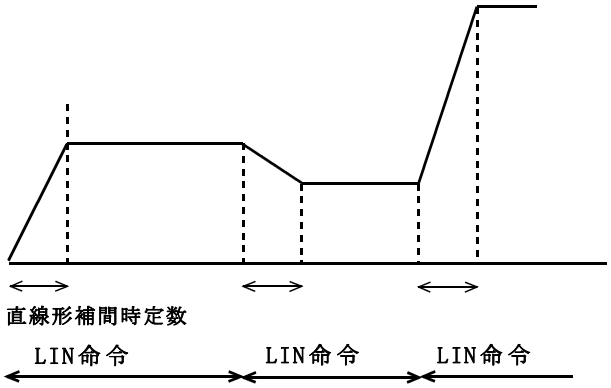
範囲(指数)：
0～1000



直線形を選択すると、直線形の補間加減速をおこないます。〈オプション〉
指数形に比べて、円弧の半径縮小も小さく、コーナー部の軌跡誤差も軽減します。

直線形
補間加減速

範囲(直線)：
0～上限
右表のように
制御周期により
上限が変わります。



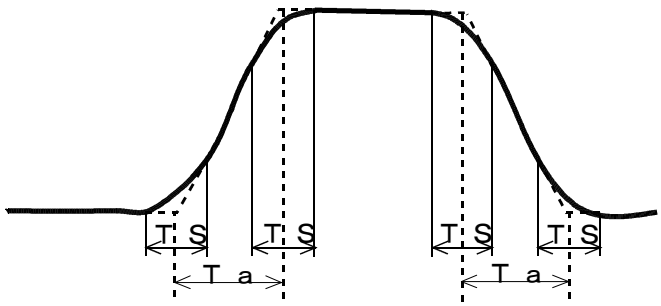
制御周期[ms]	上限[ms]
0.5	1000
1.0	2000
2.0	4000
4.0	8000

⑤ S字加減速(S字補間時定数) 〈オプション〉
単位：[msec]
範囲：0～上限

直線補間や円弧補間送りのときのS字補間の時定数を［msec］単位で設定します。
直線型補間加減速が前提です。
右表のように制御周期により上限が変わります。
S字の時定数は、直線型補間加減速の時定数の1/3以下としてください。

制御周期[ms]	上限[ms]
0.5	500
1.0	1000
2.0	2000
4.0	4000

補間加減速(指数形／直線形)をさらにスムージングします。一般には、直線形補間加減速と組み合わせます。
速度の変化点でＴs(ms)の平均化(フィルタリング)をします。



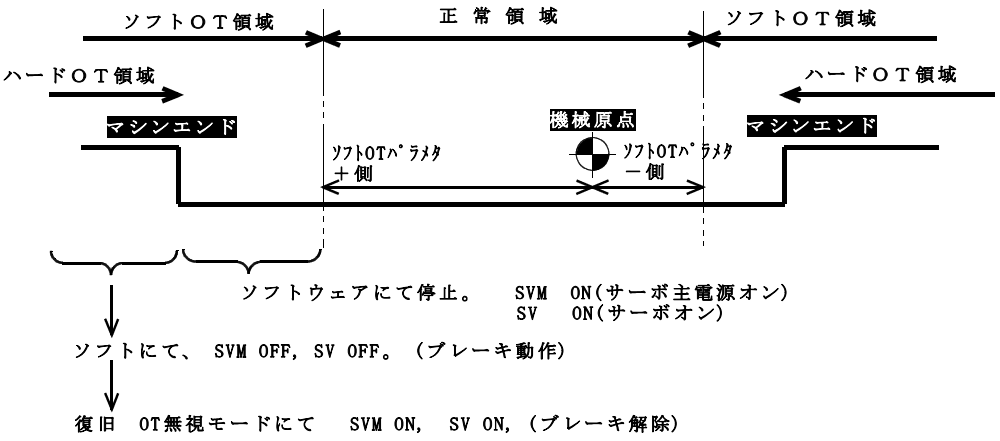
ＴＳ：Ｓ字補間時定数
（ｍｓ）
Ｔａ：直線形補間時定数

8-2. ストロークリミットのパラメータ

◆1.3

① +側ソフトリミット　　ソフトウェアにより、動作範囲を制限します。ソフトリミット値は
単位：[pls]　　[pls]単位で設定します。
範囲：1～1000000000　　この領域を越える移動指令があった場合、
SLMは停止して、アラームとなります。

② -側ソフトリミット　　この場合、サーボ主電源は落ちません。そのまま手動にてもどせます。
単位：[pls]　　ソフトリミットは、機械座標でチェックします。
範囲：1～1000000000　　設定できる最大値は 1×10^{9}です。



参考

ハードウェアストロークリミット (ハードOT)　　マシンエンドに配置したLS信号をSLMへ入力します。
一般はB接論理で入力し､これがOFFするとSLMは緊急停止して、
サーボ主電源を落とします。

8-3. 擬似アブソの異常値によりソフトリミットが発生する場合

■ 疑似アブソ (アブソポジション)　　電源断の時の機械座標値を記憶しておき、再投入された時に機械座標値を記憶した値にセットアップする機能です。

■ 異常な疑似アブソ値　　試運転などの時に、モータを回したまま放置しておくと機械座標値は異常に大きな値になります。
この時に、電源を切ると異常値を記憶することになります。

■ ソフトリミット発生　　この状態で再投入すると必ずソフトリミットになります。

■ 解除方法
(1) 又は (2)

(1) JOGなどで、機械座標が正常領域になるように動かしてください。

(2) セッティングモードにしパラメータ画面で、「バックアップデータ初期化画面」を選択し、「アブソポジション初期化」を押してください。
ただ、この場合は全軸クリアになります。

8-4. 原点復帰の動作

原点復帰の動作は、ROMSW設定で原点復帰方式を選択し、サーボパラメータで動作速度や原点からの距離を設定します。

[ROMSW設定]

ROMSWの以下の設定で原点復帰方式を選択します。

○ C(Z)相使用選択

以下の3通りの原点復帰方式を選択できます。

- 原点信号サーチ(C(Z)相不使用)
- C(Z)相サーチ(FB不使用)
- C(Z)相ラッチ(FB使用)

○原点信号選択

原点信号の選択。

- 原点信号無し
- DEC信号
- OT信号

○原点復帰方向

原点復帰する方向（+/-）の選択。

- なし
- +方向2段減速
- -方向2段減速
- +方向1段減速
- -方向1段減速

「なし」を選択すると、原点復帰動作を実行しません。

[ROMSW設定と原点復帰方式の関係]

C(Z)相使用選択	特徴		原点信号選択	原点復帰方向	詳細説明
	速度	精度			
原点サーチ方式 (C(Z)相不使用)	高速	△	DEC	2段 ±方向	8-4-1.
	中速	△		1段 ±方向	8-4-2.
	低速	△	OT	※	8-4-3.
C(Z)相サーチ方式 (FB不使用)	低速	中精度	なし	※	8-4-4.
	高速	中精度	DEC	2段 ±方向	8-4-5.
	中速	中精度		1段 ±方向	8-4-6.
	中速	中精度	OT	※	8-4-7.
C(Z)相ラッチ方式 (FB使用)	低速	高精度	なし	※	8-4-8.
	高速	高精度	DEC	2段 ±方向	8-4-9.
	中速	高精度		1段 ±方向	8-4-10.
	中速	高精度	OT	※	8-4-11.

※1段/2段原点復帰のどちらに設定しても、同じ動きをします。

注1　原点（DEC）サーチでは、近接やリミットセンサの経年変化で、ずれることがあります。

注2　エンコーダのC(Z)相を基準する「C(Z)相ラッチ方式」では、経年変化はありません。
ただし、C(Z)相パルスとDECのエッジが重ならないようにしてください。
詳細は、
〈Ⅳ実機試運転・調整編 6-11.原点復帰の確認と調整〉(TB00-1130H)
を参照ください。

[サーボパラメータ]

◆1.3

① 原点復帰実行　　原点復帰動作を実行するかどうかを選択します。

範囲：無し、有り

② 原点距離　　サーチするC(Z)相やDEC信号からの距離を[pls]単位で設定します。

単位：[pls]

範囲：-1000000000
　　～1000000000

③ 原点復帰早送り速度　　原点復帰早送り速度を[pps]単位で設定します。

単位：[pps]

範囲：1～1000000000

④ 原点復帰アプローチ速度　　原点復帰アプローチ速度を[pps]単位で設定します。

単位：[pps]

範囲：1～1000000000

⑤ 原点復帰最終サーチ速度　　原点復帰最終サーチ速度を[pps]単位で設定します。

単位：[pps]

範囲：1～1000000000

②～⑤は、原点復帰方式により使用方法に違いがあるため、以降の図をご覧ください。

[以降の図の表記]

a: 原点復帰早送り速度　　(サーボパラメータ)
b: 原点復帰アプローチ速度　(サーボパラメータ)
c: 原点復帰最終サーチ速度　(サーボパラメータ)
S: 原点距離　　(サーボパラメータ)
A: 原点信号～C(Z)相間距離　**原点復帰の直後にセッティングPC「相対移動量」に表示**

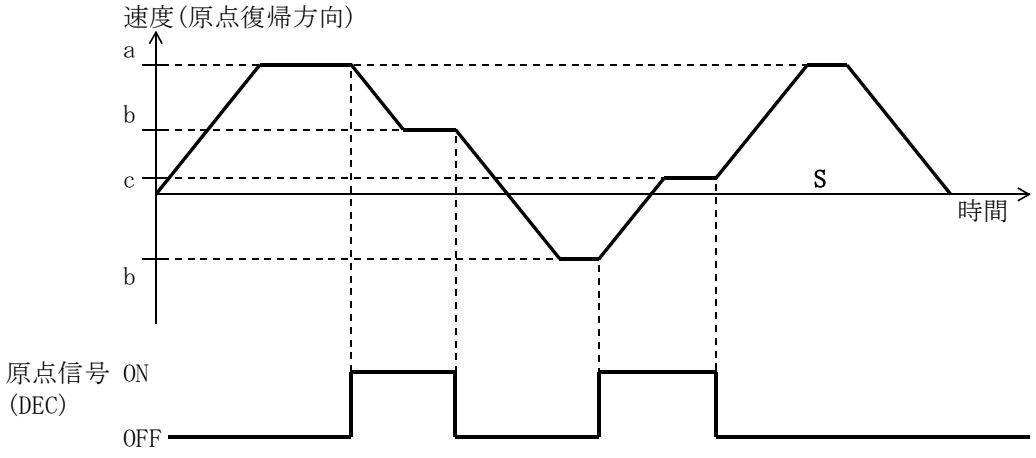
[原点復帰時の条件] 注意!

|OFS| < A < |PLS-OFS|

Aがこの範囲でない場合は、ドグ位置または、C(Z)相を再調整すべき

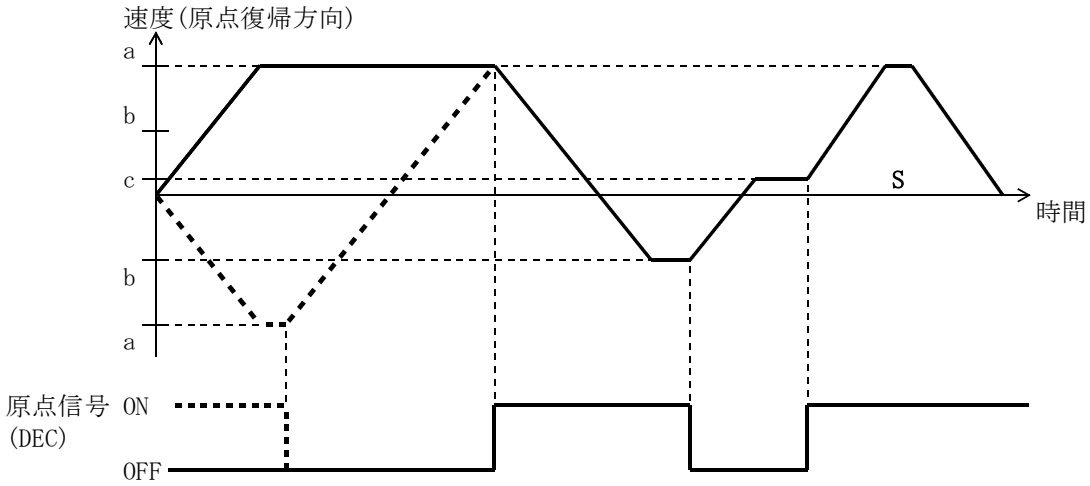
OFS < PLS ÷4
OFS = (FEED X RTC X 6) ÷1000
FEED: 原点復帰速度、アプローチ速度[pps]
PLS : モータ1回転パルス数[pulse]
RTC : RTC(制御)周期[msec]
A　: 原点信号とC(Z)相間の距離[pulse]

8-4-1.《DECサーチ方式 ±2段原点復帰》



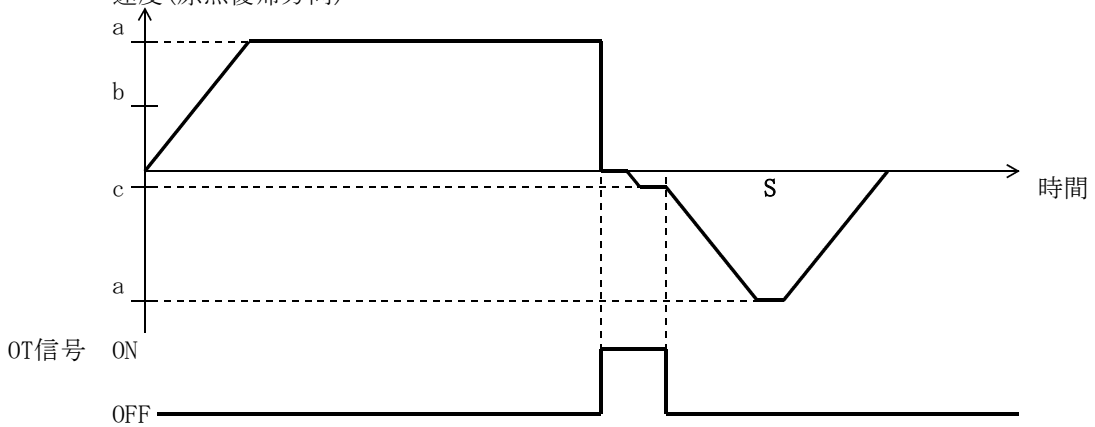
8-4-2.《DECサーチ方式 ±1段原点復帰》

◆1.2



8-4-3.《OTサーチ原点復帰》(1段/2段は、同じ動作)

◆1.2

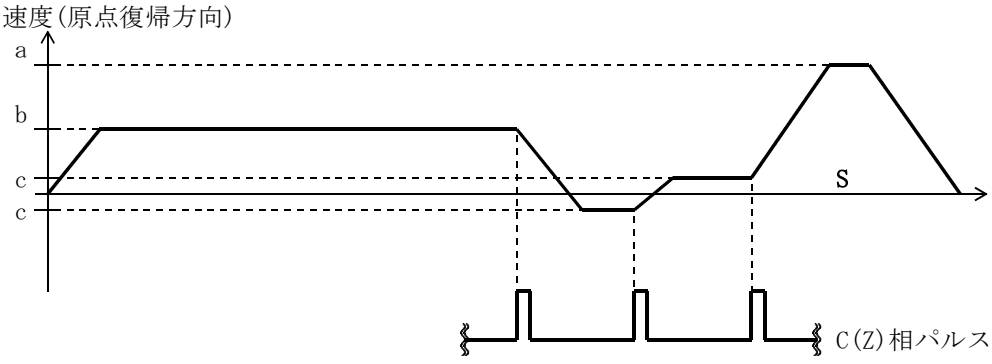


【注1】 s: 原点距離は、原点復帰方向によらず、+の値で設定してください。
-値を設定すると異常な動作となります。OTサーチを繰り返して、動作が終了しません。

【注2】 a: 原点復帰早送り速度は、低めにして下さい。

8-4-4.《C(Z)相サーチ方式(原点信号無し)》(1段/2段は、同じ動作)

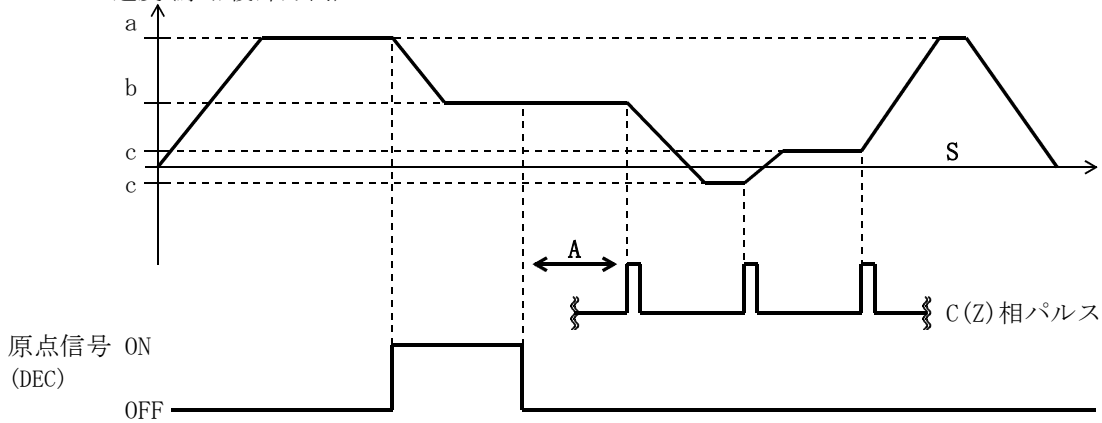
◆1.2



8-4-5.《C(Z)相サーチ方式(DEC信号) ±2段原点復帰》

◆1.1, 1.2

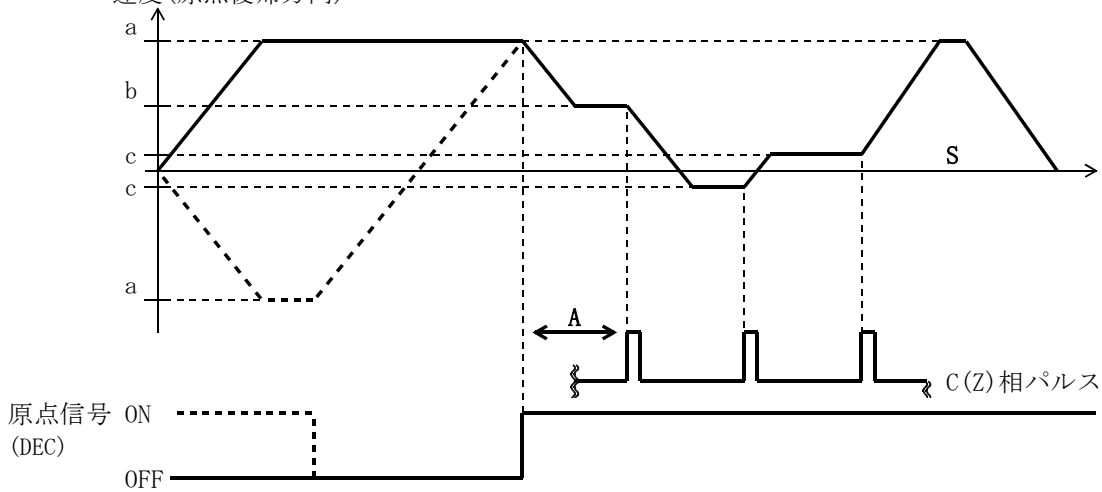
速度(原点復帰方向)



8-4-6.《C(Z)相サーチ方式(DEC信号) ±1段原点復帰》

◆1.1, 1.2

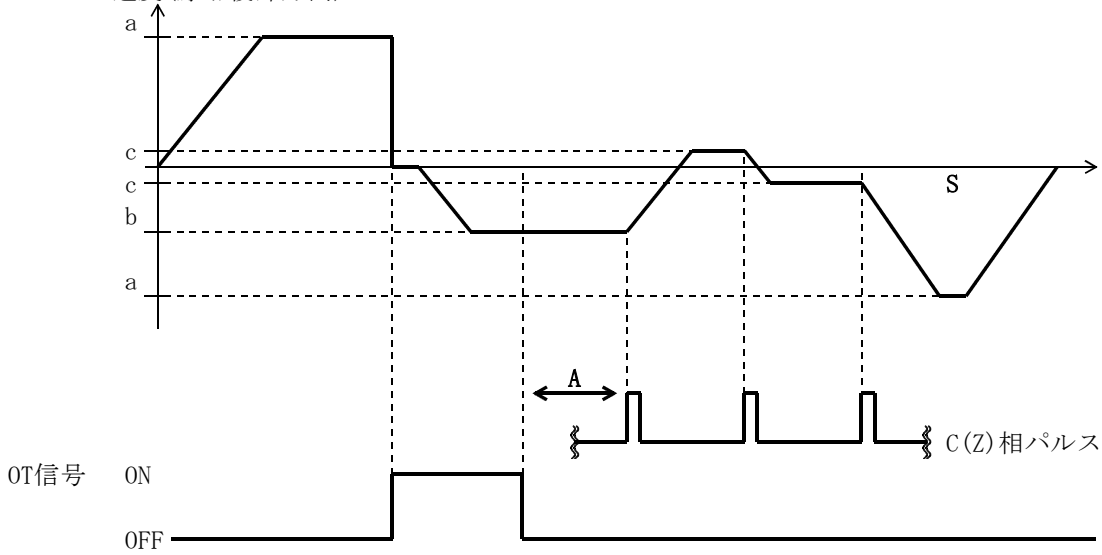
速度(原点復帰方向)



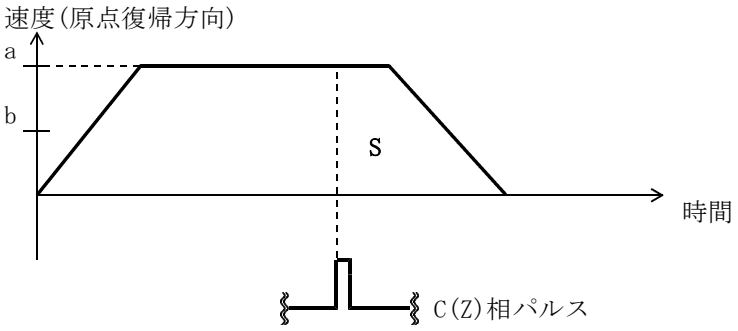
8-4-7.《C(Z)相サーチ方式(OT信号)》(1段/2段は、同じ動作)

◆1.2

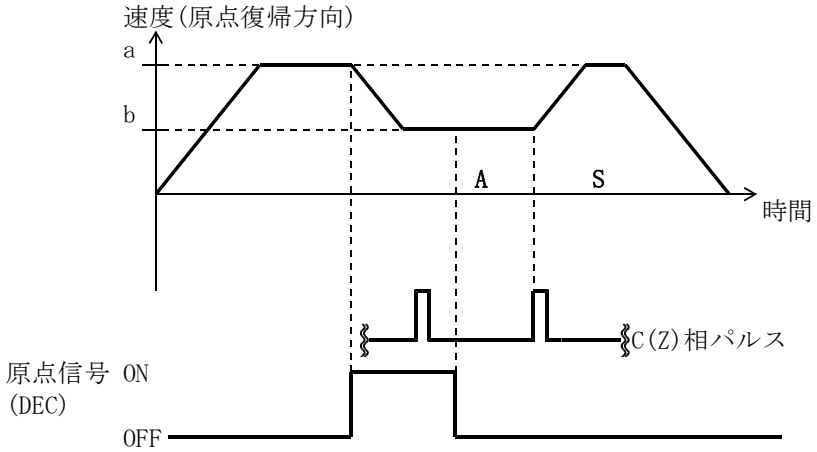
速度(原点復帰方向)



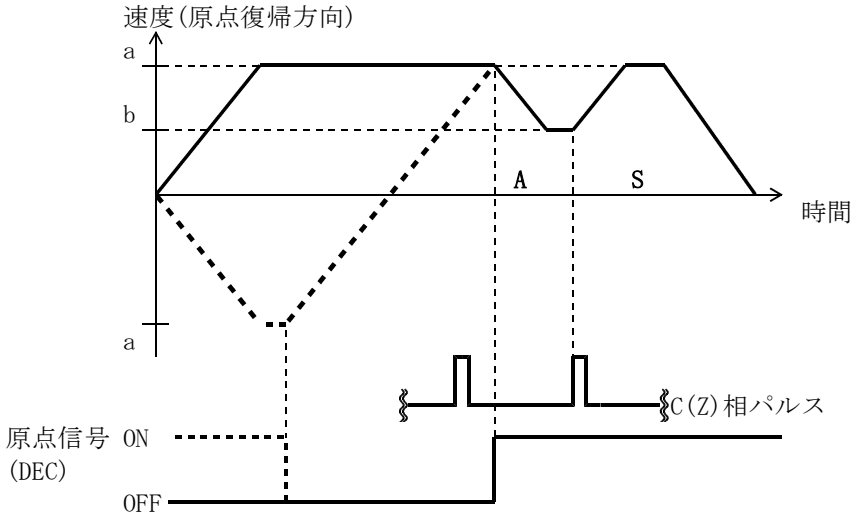
8-4-8.《C(Z)相ラッチ方式(原点信号無し)》(1段/2段は、同じ動作)



8-4-9.《C(Z)相ラッチ方式(DEC信号) ±2段原点復帰》

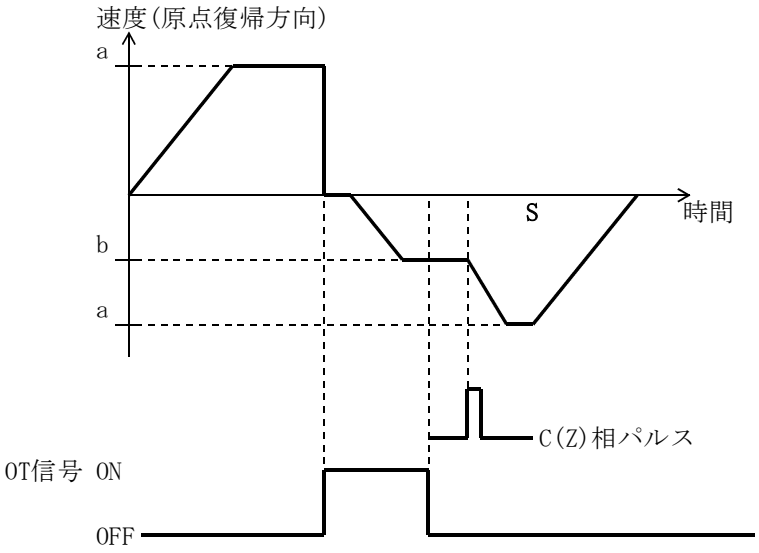


8-4-10.《C(Z)相ラッチ方式(DEC信号) ±1段原点復帰》



8-4-11.《C(Z)相ラッチ方式(OT信号)》(1段/2段は、同じ動作)

◆1.2

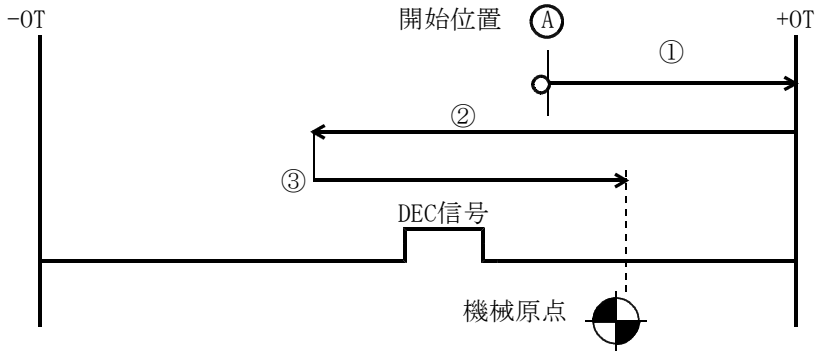


【注】　a:原点復帰早送り速度は、低めにして下さい。

8-4-12.原点復帰未完でOTに到達した場合(原点信号あり)

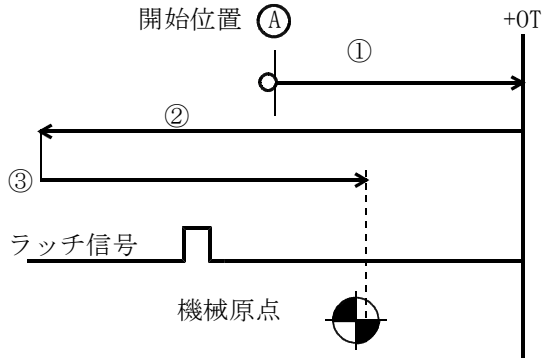
この場合は、OT到達後に反対方向へ動作して、DEC信号を越えてから原点復帰をやりなおします(2段原点復帰/1段原点復帰とも共通)。

例　①DEC信号が無いので+OTへ。
　　②反転してDEC信号を越えます。
　　③再度原点復帰動作をします。



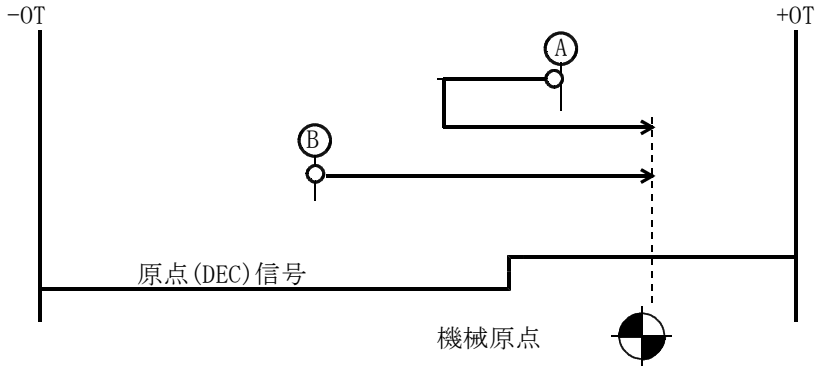
8-4-13.原点復帰未完でOTに到達した場合(原点信号なし)

OT到達後にもどり、ラッチ信号を確認後に、再度ラッチ信号をもとに原点復帰します。



8-4-14.1段原点復帰でベタドグ(原点信号)のメリット

原点(DEC)信号をベタドグとして1段原点復帰を選択すれば、どの位置にあっても原点復帰時にOTへ行くことはありません。
Ⓐの場合は必ず戻ります。



8-5. 全軸原点復帰の逃げ動作

◆1.3

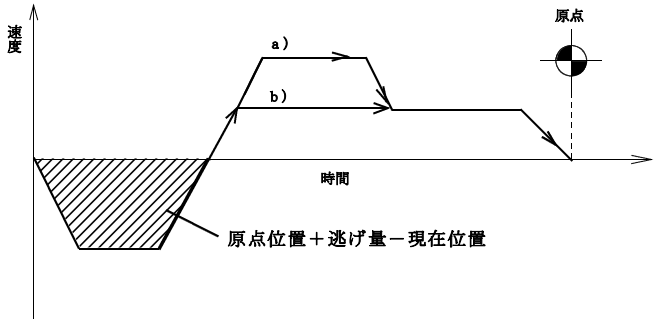
① 原点復帰逃げ量　（下図　参照）

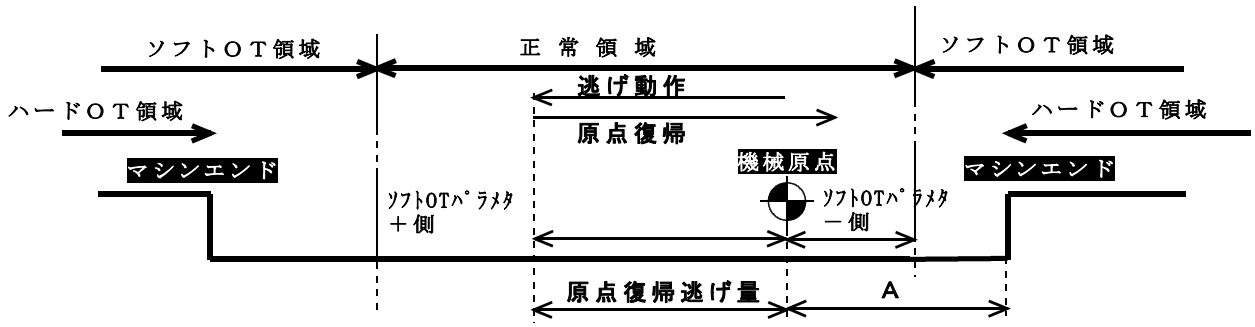
単位：[pls]　　※原点復帰逃げ量は必ず減速LSと原点との距離以上の十分な値（2倍程度）

範囲：0(無効)　　として下さい。(図のAの2倍)

1000～1000000000

全軸原点復帰時に原点付近に軸がある場合は、原点からの逃げ動作(正常領域内へ移動)を行い、その後で原点復帰を行います。





注記　名称は、「逃げ量」ですが、「逃げ位置」と考えてください。
逃げるべき位置（座標）を示しています。

8-6. 全軸原点復帰シーケンス(順位)

◆1.3

① 原点復帰順位　　数字の小さい順（0→1→2…）に原点復帰を行います。

範囲：0～8　　例　Z軸をまず原点復帰、その後でX, Yが原点復帰

Zの順位＝0　　X, Yの順位＝1

8-7. その他のパラメータ

◆1.3

① INPOS量
単位：[pls]
範囲：0(無効)
1～1000000000

インポジションチェックを行う場合に設定して下さい。
詳細は、<Ⅲ機能編 4-9.インポジションチェック>(TB00-1130E)を参照下さい。

② 偏差量
単位：[pls]
範囲：1～1000000000

偏差がこの設定値を超えると「偏差過大エラー」になります。

③ バックラッシュ補正量
単位：[pls]
範囲：0～30000

軸にバックラッシュがある場合に設定して下さい。
詳細は、<Ⅲ機能編 4-18-1.バックラッシュ補正機能>(TB00-1130E)を参照下さい。

④ 形状補正係数<オプション>
単位：[1/s]
範囲：0(無効)
1～30000

軌跡形状補正を行う場合のパラメータです。
使用しない場合は、ゼロにします。
詳細は、<Ⅲ機能編 4-18-5. 形状補正(高精度輪郭制御)>(TB00-1130E)を参照下さい。

⑤ ホームポジション距離
単位：[pls]
範囲：-1000000000
～1000000000

ホームポジション位置決めの目標値を機械座標系で指定します。

⑥ ホームポジション順位
範囲：0～8

ホームポジション位置決めを行う軸の順番を設定します。
数字の小さい順に移動します。

⑦ 原点復帰時論理座標
単位：[pls]
範囲：-1000000000
～1000000000

原点復帰を完了した位置の論理座標をこの値にセットアップします。

⑧ 手動パルサ最大送り速度
単位：[pps]
範囲：0～4000000

手動パルサで移動するときの速度制限を[pps]単位で指定します。

⑨ 手動パルサ加減速時定数
単位：[msec]
範囲：0～1000

手動パルサで移動するとき専用の指数形加減速の時定数です。
指数形加減速の意味については、<8-1.送り速度、加減速などのパラメータ>を参照下さい。

⑩ 接線制御軸上限速度
単位：[pps]
範囲：1～1000000000

接線制御によるZ軸回転速度の上限値[pps]を設定します。
詳細は、<Ⅲ機能編 4-16-6. 接線制御軸機能>(TB00-1130E)を参照下さい。

⑪ 接線制御軸基準位置
単位：[pls]
範囲：-1000000000
～1000000000

XY平面にて＋X方向へ動く時のZ軸のアブソ位置[pls]を設定します。
詳細は、<Ⅲ機能編 4-16-6. 接線制御軸機能>(TB00-1130E)を参照下さい。